

AI MARKETING PAGES COURSE —
HANDOUT

AI 互動行銷頁實作課 上課講義

不寫程式,做出會動、會玩、能上線的活動網頁。

含全部模組講義、prompt 範本、常見坑與驗收清單。

Demo 對照:repo 內 demos/index.html(雙擊即開)。

2026-06 • SANWU COFFEE 為課程虛構品牌

目錄

1. 課程總覽
2. 模組 0 — 行前準備
3. 模組 1 — 第一個活動頁
4. 模組 2 — AI 視覺資產
5. 模組 3 — 互動特效
6. 模組 4 — 行銷遊戲
7. 模組 5 — 上線
8. 模組 6(進階)— 頁面即時呼叫 AI
9. 模組 7(進階)— 讓活動頁自己更新
10. 模組 8 — Prompt 兵法
11. 模組 9 — 收 email 名單
12. 模組 10 — 被看見:SEO / OG / AEO / GEO

AI 互動行銷頁實作課 — 課程總覽

不寫程式,做出會動、會玩、能上線的活動網頁。

這門課給誰上

你是行銷人:會企劃活動、會寫文案、天天用 ChatGPT 或 Claude 聊天,但每次要做活動網頁都得排隊等工程師或外包。這門課教你把「會描述需求」這個你已經有的能力,變成「能自己做出活動頁」的能力。

不需要會寫程式。需要的只有:一個瀏覽器、一個 AI 聊天工具(ChatGPT / Claude / Gemini 任一)、一個免費 GitHub 帳號。

完課後你能做到

1. 用 AI 對話生出一整頁有質感的活動網頁(不是套版型,是按你的活動客製)。
2. 用結構化 prompt 生出風格一致、可重現的活動視覺(主視覺、貼文圖、OG 分享圖)。
3. 幫頁面加上粒子、動態背景等互動特效,而且知道怎麼跟 AI 描述「我要哪一種」。
4. 做出拉霸抽獎、刮刮樂、心理測驗這類提升停留與分享的互動遊戲。
5. 自己把頁面部署上線(GitHub Pages),並看懂什麼情境才需要 Vercel / Render / Cloudflare。
6. (進階)讓頁面即時跟 AI 對話、讓頁面內容每天自動更新。

模組地圖

模組	標題	產出
0	行前準備:工具與心態	環境就緒
1	第一個活動頁:用 AI 對話生出整頁	你的活動 landing page
2	AI 視覺資產:從許願到可控	一套風格一致的活動視覺
3	互動特效:讓頁面活起來	頁面加上動態 hero
4	行銷遊戲:抽獎、刮刮樂、測驗	一個可玩的互動遊戲頁
5	上線:部署決策樹 + GitHub Pages	一個真實網址
6	進階:頁面即時呼叫 AI	AI 互動功能
7	進階:讓活動頁自己更新	自動化排程
8	Prompt 兵法:context、圖片與驗收清單	可重複使用的 prompt 方法
9	收 email 名單:報名頁 + 後端 + 後台	自己擁有的名單 + CSV 匯出
10	被看見:SEO / 社群分享卡 OG / AEO • GEO	搜尋、社群、AI 三管道都找得到你

主線是 1 到 5;6、7、9 是進階,標準是「照著抄能動」;8 是貫穿全課的方法總整理,建議上完模組 1 後先翻一遍,完課後再精讀。模組 9 對行銷人尤其實用——名單是行銷最保值的資產。

課程的三個原則

1. **零 build**:所有東西都是單一 HTML 檔,雙擊就能開,不安裝任何開發工具。
2. **免費 tier**:整條生產線(生成、特效、部署)不花一毛錢。
3. **prompt 是核心技能**:每個模組都附「給 AI 的 prompt 範本」,你帶走的不是程式碼,是跟 AI 要東西的方法。

Demo 對照

課程附三個完整 demo,都在 `demos/` 資料夾,雙擊 `demos/index.html` 即可瀏覽:

- `demos/01-landing/` — 模組 1 + 3 的成品:活動 landing page 含粒子 hero 與倒數計時
- `demos/02-lucky-draw/` — 模組 4 成品之一:拉霸抽獎 + 優惠碼發放
- `demos/03-ai-quiz/` — 模組 4 成品之二:心理測驗 + 自動產生分享圖卡

所有 demo 用虛構品牌「山霧咖啡 SANWU COFFEE」,你可以整包拿去改成自己的活動。

模組 0 — 行前準備:工具與心態

要準備的三樣東西(全免費)

1. **一個 AI 聊天工具**: ChatGPT、Claude、Gemini 任選你習慣的。免費版可以完課,但生成網頁時付費版比較不會中途截斷。
2. **GitHub 帳號**: 到 <https://github.com> 註冊。它在這門課扮演兩個角色:免費網頁主機(GitHub Pages)+你所有活動頁的保險箱(每次修改都有紀錄,改壞了找得回來)。
3. **一個純文字編輯器**: Windows 內建記事本就可以;想舒服一點裝免費的 VS Code(裝好就好,不用學)。

不需要:安裝程式語言、命令列工具、付費軟體。

檔案習慣(先養成,省掉一半的災難)

- 每個活動開一個資料夾,例如 `coffee-opening/`,網頁存成裡面的 `index.html`。
- 存檔編碼一律 UTF-8(記事本另存新檔時下方可選),否則中文會變亂碼。
- 檔名一律英文小寫加連字號: `hero-1920.jpg`,不要用中文與空格(上線後會變成網址的一部分)。
- AI 每給一個重要版本,先另存一份(`index-v2.html`)再繼續改,隨時有路可退。

心態:你是總監,AI 是工讀生

這門課最重要的一句話:**你不是在學寫程式,你是在學驗收。**

- 工讀生(AI)動作快、不喊累,但會自作主張、會記錯你說過的話、會謊稱做完了。
- 總監(你)的工作:brief 給得清楚、一次只下一兩個修改指令、每次交付逐項檢查。
- 出問題不用自己修:把錯誤訊息或「哪裡不對」的描述原封不動丟回去,讓工讀生自己擦屁股。

每個模組的「常見坑」就是驗收清單,照著查,你會比大多數初級工程師更會驗收網頁。

30 秒測試你準備好了沒

打開 AI,貼這句:

給我一個完整的單檔 HTML:深綠色背景置中一行白色大字「山霧咖啡,六月見」,
字要有淡入動畫。直接給完整程式碼。

把回覆存成 `test.html` 雙擊開啟。看到字淡入出現,你就已經會了這門課一半的操作。

模組 1 — 第一個活動頁:用 AI 對話生出整頁

學完能做什麼

給 AI 一段「活動 brief」,拿回一個完整、可直接開啟的活動網頁檔案(單一 `index.html`),並且能用對話迭代修改,直到滿意。

核心觀念:網頁只是一個文字檔

行銷人對網頁的恐懼多半來自「以為那是工程」。事實是:一個活動頁就是一個文字檔,瀏覽器讀它、畫出來。AI 很會寫這種文字檔——你的工作不是寫,是「驗收」與「下修改指令」,這正是你天天在做的事(只是對象從設計師變成 AI)。

步驟

1. 把活動企劃壓成一段 brief

AI 生出來的頁好不好,九成取決於 brief。最少要有:

- 活動名稱、檔期、一句話賣點
- 目標客群與他們在乎的事
- 需要的區塊(hero、活動辦法、時間地點、CTA、注意事項)
- 風格參照(兩三個形容詞 + 色系)
- CTA 要使用者做什麼(填表、加 LINE、到店)

2. 用 prompt 範本開工

你是資深網頁設計師。請為以下活動做一個單檔活動網頁(所有 CSS 和 JS 都內嵌在同一個 HTML 檔):

【活動】山霧咖啡開幕週, 6/20-6/26, 買一送一

【客群】25-40 歲上班族, 重視質感與儀式感

【區塊】滿版 hero(活動名 + 日期 + CTA)、三張活動亮點卡、地圖資訊、注意事項、頁尾

【風格】沉穩、霧感、留白多; 主色深墨綠, 輔色奶油白

【CTA】「加入 LINE 領券」按鈕(連到 <https://example.com>)

要求:

1. 繁體中文, 手機優先(大部分人從 LINE/FB 點開)
2. 不用任何外部框架, 零依賴
3. 加上 `og:title`、`og:description`、`og:image` 三個 meta tag(分享到 LINE/FB 會用到)
4. 文案不要 AI 樣板腔, 寫得像真的品牌

3. 存檔、開啟、驗收

把 AI 給的完整 HTML 貼進記事本,存成 `index.html` (編碼選 UTF-8),雙擊開啟。驗收清單:

- 手機寬度看一次(瀏覽器視窗縮窄即可)
- 每個按鈕連結點一次
- 文案逐字讀:AI 很會編造「免費停車」這種你沒說過的服務

4. 對話式迭代

修改不要自己動手改檔案,回到對話下指令:「hero 字再大、卡片改成左圖右文、主色換 #1a3c34」。一次只改一兩件事,改完重存重開。

給 AI 的追加 prompt 範本

- 「整頁的留白再多 20%,現在太擠」
- 「把『活動辦法』改成三步驟圖示流程,每步一句話」
- 「加一個置底的浮動 CTA bar,捲動時固定在底部」
- 「OG 分享標題改成:山霧咖啡開幕週,整週買一送一」

常見坑

1. **AI 給的檔案不完整**:頁面開起來破版,多半是回覆被截斷。指令:「請從頭重新給我完整的單一 HTML 檔,不要省略任何段落」。
2. **編造內容**:AI 會自己加「營業時間 9:00-18:00」。brief 裡沒給的資訊,驗收時逐項檢查。
3. **連結佔位符**:AI 常留 `href="#"`。上線前全頁搜尋 `#` 和 `example.com` 換成真連結。
4. **忘了 OG tags**:從 LINE 分享出去變成一片空白卡片,活動觸及直接砍半。模組 5 會教怎麼驗證;OG、SEO 與「給 AI 看的頁面」的完整做法見模組 10。

對照成品

`demos/01-landing/index.html` 就是用這個流程做出來的(特效部分屬模組 3)。先開來玩,再回頭看它的 brief 長怎樣。

模組 2 — AI 視覺資產:從許願到可控

學完能做什麼

用結構化 prompt 生出「風格一致、可重現」的活動視覺:主視覺、社群貼文圖、OG 分享圖。重點不是學某個生圖工具,是學會讓任何生圖工具聽話。

核心觀念:許願 vs 下規格

新手 prompt:「幫我畫一張咖啡店開幕的圖」。每按一次生成,風格、構圖、光線全部重新抽籤——這對行銷是災難,因為活動需要的是一套視覺,不是一張圖。

解法是把 prompt 從許願改成下規格,固定六個欄位:

欄位	範例
主體	一杯拿鐵在木質吧台上,蒸氣上升
風格	日系極簡攝影,底片感
光線	清晨柔和側光,窗光
構圖	主體置右,左側留白放標題
配色	深墨綠 + 奶油白 + 木質棕
負面	不要文字、不要人臉、不要過度銳利

同樣的規格 → 高度一致的結果。要產第二張圖(貼文版)只換「主體」和「構圖」兩欄,其他欄位不動,整套視覺就自然成系列。

步驟

1. **先定規格再生圖**:把品牌色、風格形容詞寫成上面六欄,存成你的「視覺規格卡」。
2. **一次生一個用途**:主視覺(橫式 16:9,構圖預留標題位)、IG 貼文(方形 1:1)、OG 分享圖(1200x630,主體靠中,因為會被各平台裁切)。OG 分享圖怎麼掛上頁面、怎麼驗證,見模組 10。
3. **微調用追加,不要重來**:「同一張,光線改黃昏」比重寫整個 prompt 穩定。
4. **檔名與尺寸紀律**:hero-1920.jpg、og-1200x630.jpg、post-1080.jpg,跟模組 1 的頁面直接對接。

給 AI 的 prompt 範本

請用以下規格生成圖片：

主體：一杯拿鐵在深色木質吧台，熱氣緩緩上升，旁邊散落兩三顆咖啡豆

風格：日系極簡商業攝影，底片顆粒感，安靜高級

光線：清晨窗光，柔和，從左側來

構圖：16:9 橫式，主體置於右三分之一，左側大量留白（之後要疊活動標題）

配色：深墨綠、奶油白、木質棕，整體低飽和

避免：畫面中出現任何文字、人臉、logo；避免過度 HDR 銳利感

文字疊圖的正確做法

生圖模型寫中文字常出錯。正確流程：圖只負責氛圍（所以構圖要留白），**文字用網頁疊上去**——回到模組 1 的對話：「hero 背景換成這張圖，活動標題疊在左側留白處，白字加細陰影」。這樣文案隨時能改，不用重新生圖。

常見坑

1. **每張圖重新發明風格**：沒有規格卡，十張圖十種風格。先卡死風格欄位。
2. **OG 圖留白不足**：LINE、FB 預覽會裁切，重要元素放中央 80% 安全區。
3. **直接叫模型畫字**：中文幾乎必錯；字交給網頁層。
4. **圖太大拖慢頁面**：輸出後壓到 500KB 以下（任何線上壓圖工具皆可），行動網路下 3 秒打不開，使用者就走了。

對照成品

`demos/01-landing/` 的 hero 視覺即按本模組規格卡流程產出（規格卡內容見該資料夾 `NOTES.md`）。

模組 3 — 互動特效:讓頁面活起來

學完能做什麼

幫活動頁加上「一眼記住」的動態效果:粒子背景、動態 hero、捲動進場動畫,而且知道怎麼跟 AI 點菜、怎麼驗收特效真的在動。

核心觀念:特效是菜單題,不是技術題

你不需要會寫特效,你需要的是**叫得出名字**。「幫我加個酷酷的效果」會拿到災難;「幫我加 tsParticles 的星座連線粒子,白點細線,放在 hero 背景」會拿到精品。

點菜前先逛菜單:**web-effects-collector**(<https://yazelin.github.io/web-effects-collector/>)收錄了 90 個開源特效、分 12 類,每個都有現場 demo 和整合說明。挑特效的流程:逛 → 記下名字 → 貼給 AI。

行銷頁最實用的三類

類型	適用	點菜關鍵字
粒子背景	hero 區想要科技感 / 夢幻感	tsParticles、星座連線、漂浮光點
動態材質背景	質感品牌、不想太花	Vanta FOG(霧)、WAVES(波浪)
捲動進場	內容多的長頁	IntersectionObserver 淡入、上移進場

原則:**一頁最多一個搶眼特效**(通常放 hero),其他用安靜的捲動進場。特效是調味料,不是主菜。

給 AI 的 prompt 範本

在我這個活動頁的 hero 區塊加上 tsParticles 粒子背景：

1. 用 CDN 引入 tsParticles v3 的 @tsparticles/all bundle,並記得先呼叫 loadAll() 再 load 設定

2. fullScreen 要設為 false,粒子只出現在 hero 區塊內,不要蓋住整頁

3. 風格:細小白色光點 + 淡淡的連線,緩慢漂浮,密度低,優雅不要吵

4. 粒子層要在文字後面(z-index),不能擋到標題和按鈕

5. 手機上粒子數量減半,避免發熱耗電

(第 1、2 點照抄,這是 tsParticles 兩個最常見的雷,先在 prompt 裡堵住。)

驗收:特效「真的在動」的檢查法

特效壞掉時常是「整頁正常,只是那層 canvas 一片空白」,肉眼又不一定立刻發現。驗收三步:

1. 開頁面,hero 上看得到粒子在動。
2. 按 F12 開發者工具看 Console,不能有紅色錯誤。
3. 縮成手機寬度再看一次:粒子還在、不擋文字、捲動順暢。

跟 AI 回報問題時,把 Console 的紅字原文整段貼給它,比「沒效果耶」有用一百倍。

常見坑

1. **粒子蓋住整頁、按鈕點不到**: `fullScreen` 沒關,或 z-index 在文字之上。prompt 範本第 2、4 點就是在防這個。
2. **CDN 載入順序**:特效設定跑在函式庫載入前,Console 會有 `xxx is not defined`。整段貼給 AI 即可。
3. **特效太多**:hero 粒子 + 波浪背景 + 滿天 confetti = 夜市。一頁一個就好。
4. **效能**:老手機開頁面風扇狂轉,粒子數量砍半、關掉互動 hover 模式。

對照成品

`demos/01-landing/index.html` 的 hero 即為「星座連線粒子 + 文字疊層」的完整實作,粒子設定有註解,可直接改密度與顏色。

模組 4 — 行銷遊戲:抽獎、刮刮樂、測驗

學完能做什麼

做出兩種最有效的活動互動:**抽獎類**(拉霸 / 刮刮樂 / 轉盤,發優惠碼用)和**測驗類**(心理測驗 + 分享圖卡,擴散用),並懂得設定中獎機率與防重抽。

核心觀念:遊戲機制 = 行銷機制

遊戲	行銷目的	關鍵設計
拉霸 / 轉盤 / 刮刮樂	到店核銷、領券轉換	機率表、優惠碼、防重抽
心理測驗	社群擴散、品牌好感	結果要「值得曬」、一鍵存分享圖

兩種都是純前端就能做(零後端、零成本),代價是「防重抽只防君子」——對活動夠用,對高價贈品不夠(見常見坑 4)。

A. 拉霸抽獎

給 AI 的 prompt 範本

```
做一個單檔 HTML 拉霸抽獎頁：
1. 三個轉輪,符號用 emoji (咖啡、蛋糕、星星、葉子),按「抽一次」後依序停下
2. 中獎機率由一張表控制,放在程式碼最上方讓我能自己改：
  - 三個咖啡(大獎,買一送一):5%
  - 任兩個相同(小獎,折 20 元):25%
  - 其他:銘謝惠顧,顯示安慰文案
3. 中獎時跳出優惠碼(例如 SANWU-XXXX,XXXX 隨機),旁邊附「截圖到店出示」說明
4. 用 localStorage 記錄已抽過,同一台手機每天只能抽一次
5. 中大獎時撒一波 confetti 彩帶
6. 手機優先,按鈕要大
```

驗收重點

- 把機率表改成 100% 大獎,抽十次確認每次都中(測機率表真的有作用),再改回去。
- 抽完重新整理頁面,確認「今天已抽過」有擋住。
- 優惠碼每次中獎都不同。

B. 心理測驗 + 分享圖卡

先用 AI 生題庫

測驗的靈魂是題目與結果文案,這是行銷人的主場。prompt:

幫我設計「你是哪一型咖啡人」心理測驗:

- 5 題, 每題 3 個選項, 情境要生活化、有畫面感
- 4 種結果型 (例如: 儀式感型 / 效率型 / 社交型 / 探險型), 每型給:
名稱、兩句個性描述 (要準到讓人想截圖)、推薦的一款咖啡、一句分享語
- 每個選項對應到某一型的加權, 輸出成 JSON 格式

再讓 AI 組頁面

用這份 JSON 做單檔測驗頁: 一題一畫面、進度條、答完依加權算出結果型。
結果頁要用 canvas 畫一張 1080x1350 的結果圖卡 (型別名稱 + 描述 + 品牌 logo 文字),
提供「儲存圖片」按鈕讓使用者下載去限動分享。配色: 深墨綠 + 奶油白。

驗收重點

- 每條路徑點一輪, 四種結果都要能到達。
- 下載的圖卡打開看: 字沒爆框、沒亂碼。
- 用手機模擬寬度玩一次 (大多數人用手機玩)。

常見坑

1. **機率寫死在程式深處**: 之後想調中獎率找不到地方。prompt 裡明確要求「機率表放最上方」。
2. **結果不值得曬**: 測驗擴散全靠結果文案的「被說中感」。文案弱, 技術再好也沒人分享。
3. **canvas 圖卡中文字型**: 手機下載後字變預設體, 要求 AI 用系統字型堆疊並在 canvas 繪製前等字型載入。
4. **把純前端抽獎當成抽獎系統**: 懂技術的人可以改 localStorage 重抽、甚至直接看程式碼裡的機率。發「到店核銷」的券沒問題 (核銷時人工把關), 發「線上直接折抵」的高價券就需要後端 (模組 5 的決策樹會講何時升級)。
5. **在 LINE / FB 內建瀏覽器存狀態**: 活動頁幾乎都從 LINE / FB 點開, 這些內建瀏覽器對 sessionStorage 不可靠, 記狀態一律用 localStorage。

對照成品

- [demos/02-lucky-draw/](#) — 拉霸 + 機率表 + 優惠碼 + 防重抽 + confetti 完整實作
- [demos/03-ai-quiz/](#) — 測驗 + 加權計分 + canvas 分享圖卡完整實作

模組 5 — 上線:部署決策樹 + GitHub Pages 實作

學完能做什麼

把做好的活動頁變成一個真實網址,而且懂得依需求選平台,不會被帳單或休眠嚇到。

部署決策樹

從上往下走,停在第一個符合的:

```
你的頁面需要伺服器隨時運算嗎?
├─ 不用,就是靜態頁(本課 90% 情境:landing、抽獎、測驗)
│   → GitHub Pages(免費、不會產生帳單、repo 即備份)
├─ 需要收表單 / 一點點後端函式(例如名單寫進試算表)
│   → Vercel(git push 即部署,免費函式額度對活動綽綽有餘)
├─ 需要幫「頁面即時呼叫 AI」藏 API key(模組 6)
│   → Cloudflare Workers(免費額度每天十萬次,專門做輕量代理)
└─ 需要常駐後端:資料庫、即時連線、會員系統
    → Render(可跑完整伺服器;注意免費版 15 分鐘沒人用會休眠,
        第一個訪客要等它醒來,正式活動期建議升級或預熱)
```

三個免費 tier 陷阱先講明:**Pages** 只能靜態(沒有後端就是沒有);**Vercel** 免費版有流量上限,爆紅貼文等級的活動要先看額度;**Render** 免費版會休眠。

真實案例對照:本課的 demo 與 web-effects-collector 全在 GitHub Pages;ai-tarot-companion 用 Pages + Workers 組合;mori-canvas 因為要跑完整後端所以在 Render。

GitHub Pages 手把手

1. 建 repo 並上傳

1. 登入 GitHub → New repository → 名稱取 `coffee-opening` (會變成網址的一部分,用英文小寫加連字號) → Public → Create。
2. 「uploading an existing file」 → 把 `index.html` 和圖片拖進去 → Commit changes。

2. 開啟 Pages

Settings → Pages → Source 選 `Deploy from a branch` → Branch 選 `main`、資料夾 `/ (root)` → Save。等一兩分鐘,頁面上方會出現網址:

```
https://你的帳號.github.io/coffee-opening/
```

3. 上線驗收清單

- 無痕視窗開網址(避免快取騙你)。
- 手機實機開一次(不是模擬,真手機)。
- 把網址貼到 LINE 給自己:分享預覽卡片有沒有出現你的 OG 標題和圖?沒有的話檢查 `og:image` 是不是寫成相對路徑——OG 圖必須是完整網址(`https://...` 開頭)。(OG / SEO / 給 AI 看的頁面,完整一章在模組 10。)
- 圖片全部有出現(常見錯誤:檔名大小寫不一致, `Hero.JPG` 與 `hero.jpg` 在 GitHub 上是兩個不同檔案)。

4. 更新頁面

改版就是重新上傳同名檔案 commit 一次,一兩分鐘後生效。每次 commit 都有紀錄,改壞了隨時可以回去看舊版內容。

5. 自訂網域(選配)

活動要用 `event.你的品牌.com`:Settings → Pages → Custom domain 填入網域,再到你的 DNS 商把該子網域 CNAME 指向 `你的帳號.github.io`,等生效後勾 Enforce HTTPS。

另外三個分支的最短路徑

走到決策樹其他分支時,第一次部署長這樣(都是免費起步):

Vercel(收表單 / serverless) 1. 用 GitHub 帳號登入 `vercel.com` → Add New → Project → 選你的 GitHub repo → Deploy,一分鐘拿到 `xxx.vercel.app` 網址。2. 之後 git push 就自動重新部署,跟 Pages 一樣的節奏。3. 何時選它:需要 `/api/xxx` 這種輕後端(例如表單寫進 Google Sheet)。靜態頁放 Vercel 也行,但 Pages 就夠了。

Render(常駐後端) 1. 用 GitHub 帳號登入 `render.com` → New → Web Service → 選 repo → 它會問啟動指令(這已經是工程師領域,通常是接手別人寫好的後端)。2. 免費版 15 分鐘沒流量會休眠,第一個訪客要等它醒(約半分鐘)——正式活動期升級付費或接受這件事。3. 何時選它:資料庫、會員、即時連線。行銷活動頁 99% 用不到;真用到了,這一步建議跟工程師協作。

Cloudflare Workers(AI 代理) 完整流程在模組 6;它不是拿來放網頁的,是放「幫頁面跑腿的小程式」。

進階捷徑:用 AI agent + gh CLI 一句話部署

上面的網頁點按流程是基本功;如果你已經在用 agent 式 AI(Claude Code / Codex CLI,見模組 8),部署可以變成一句話的事。原理:GitHub 官方有個命令列工具 `gh`,你授權一次,agent 之後就能代替你操作 GitHub。

一次性準備(自己做,兩分鐘):

1. 安裝 gh:Windows 用 `winget install GitHub.cli`,Mac 用 `brew install gh` (官網 <https://cli.github.com> 也有安裝檔)。

2. 授權:終端機輸入 `gh auth login`,選 GitHub.com → HTTPS → Login with a web browser,瀏覽器按確認即完成。

之後在 Claude Code / Codex 裡,部署 prompt 長這樣:

幫我把這個資料夾發佈成 GitHub Pages:

1. 用 `gh repo create coffee-opening --public --source=. --remote=origin --push` 建 repo 並推上去
2. 用 `gh api` 啟用 Pages(main branch 根目錄)
3. 等部署完成後,驗證網址回 200,把最終網址給我

agent 會自己跑 `git init`、commit、建 repo、開 Pages、輪詢到網站上線,最後丟網址給你——本課這個課程站本身就是這樣發佈的。注意兩件事:**prompt 裡永遠不需要出現任何密碼或 token**(授權存在 gh 自己的設定裡);agent 執行 `gh` 指令前通常會先問你一次,看清楚再放行,特別是 `--public` 這種會把程式碼公開的旗標。

四個平台都有官方 CLI,同一套邏輯

「授權一次,agent 代你部署」不是 GitHub 限定——決策樹上每個平台都有官方 CLI:

平台	CLI	一次性授權	agent 部署指令
GitHub Pages	<code>gh</code>	<code>gh auth login</code>	<code>gh repo create ... --push</code> + 開 Pages
Cloudflare Workers	<code>wrangler</code>	<code>wrangler login</code>	<code>wrangler deploy</code> (見模組 6)
Vercel	<code>vercel</code>	<code>vercel login</code>	<code>vercel</code> (預覽)/ <code>vercel --prod</code> (正式)
Render	<code>render</code>	<code>render login</code>	建好服務後 <code>git push</code> 自動部署;CLI 可觸發部署、看 log

通則三條:授權都是「跑一次 login、瀏覽器按確認」;**key / token 永遠不進對話**;部署這種對外動作,agent 動手前看一眼它要跑的指令再放行。順帶一提,Vercel 甚至有 `vercel agent init` 指令,專門幫 coding agent 在專案裡生一份部署須知——平台們已經在迎接「AI 替你部署」這件事了。

常見坑

1. **網址 404**:repo 裡沒有 `index.html` (放在子資料夾裡了),或 Pages 還在建置中。檔案要在 repo 根目錄。
2. **OG 預覽不更新**:LINE / FB 會快取舊預覽。FB 有 Sharing Debugger 可以強制重抓;LINE 只能等或換網址參數。
3. **公開 repo 的心理關**:Pages 免費版 repo 是公開的——本來就會公開上線的活動頁無妨,但優惠碼邏輯等於公開(呼應模組 4 坑 4:高價券別用純前端)。
4. **改了沒生效**:瀏覽器快取。無痕視窗或強制重新整理(Ctrl+Shift+R)再判斷。

模組 6(進階) — 頁面即時呼叫 AI

學完能做什麼

讓活動頁「現場」跟 AI 互動:AI 抽籤解語、AI 客製祝福文、AI 回答活動 QA。標準是「照著抄能動」,不要求理解每一行。

先講清楚:為什麼不能把 API key 放進網頁

前面所有模組的 AI 都是「製作期」用的(AI 幫你做頁面)。本模組是「使用期」AI(訪客跟 AI 互動),這需要呼叫 AI API,而 API key 等於你的信用卡——網頁的程式碼任何人按 F12 都看得到,**key 放前端 = 把信用卡貼在店門口**。

解法:中間加一個免費的「代理」(Cloudflare Worker)。網頁呼叫代理、代理拿著藏好的 key 呼叫 AI、把答案傳回來。真實案例:ai-tarot-companion(<https://yazelin.github.io/ai-tarot-companion/>)整站就是這個架構,前端 GitHub Pages、代理 Cloudflare Workers,全部免費 tier。

```
訪客瀏覽器 —> Cloudflare Worker(key 藏在這) —> AI API
      |
      +----- GitHub Pages          免費 10 萬次/天
```

照著抄:三步驟

1. 建 Worker

註冊 Cloudflare(免費)→ Workers & Pages → Create Worker → 把下面整段貼進去取代預設程式碼:

```

export default {
  async fetch(request, env) {
    const cors = {
      "Access-Control-Allow-Origin": "*",
      "Access-Control-Allow-Methods": "POST, OPTIONS",
      "Access-Control-Allow-Headers": "Content-Type",
    };

    if (request.method === "OPTIONS") return new Response(null, { headers: cors });
    if (request.method !== "POST")
      return new Response("POST only", { status: 405, headers: cors });

    const { message } = await request.json();
    if (!message || message.length > 500)
      return new Response(JSON.stringify({ error: "訊息空白或太長" }), {
        status: 400, headers: { ...cors, "Content-Type": "application/json" });

    const r = await fetch("https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions", {
      method: "POST",
      headers: {
        "Authorization": `Bearer ${env.GROQ_API_KEY}`,
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: JSON.stringify({
        model: "llama-3.3-70b-versatile",
        max_tokens: 300,
        messages: [
          { role: "system", content: "你是山霧咖啡的活動小幫手, 用繁體中文、兩三句話內溫暖回答。只回答咖啡與本次開幕活動相關問題, 其他一律婉拒。" },
          { role: "user", content: message },
        ],
      })),
    );
    const data = await r.json();
    const reply = data.choices?.[0]?.message?.content ?? "我恍神了, 再問一次好嗎?";
    return new Response(JSON.stringify({ reply }), {
      headers: { ...cors, "Content-Type": "application/json" });
  },
};

```

2. 藏 key

申請一把免費的 Groq API key(<https://console.groq.com>, 免費額度對活動互動很夠)。回到 Worker → Settings → Variables and Secrets → 新增 Secret, 名稱 `GROQ_API_KEY`, 值貼上你的 key。**key 只存在這裡, 永遠不出現在網頁程式碼。**

3. 網頁端接上

把 Worker 網址(形如 `https://xxx.你的帳號.workers.dev`)交給 AI:

在我的活動頁加一個「問 AI 小幫手」對話框：

輸入框 + 送出鈕,送出時 POST 到 `https://xxx.workers.dev` ,

body 是 `{"message": 使用者輸入}`,回應的 JSON 裡 `reply` 欄位顯示成對話泡泡。

等待時顯示打字中動畫,錯誤時顯示「小幫手忙線中」。風格沿用本頁配色。

驗收

- 自己問三題活動相關問題,回答合理。
- 問一題無關問題(例如「幫我寫作業」),確認 system prompt 有婉拒。
- 按 F12 → Network 看請求:確認瀏覽器只連 workers.dev,看不到任何 API key。

常見坑

1. **CORS 錯誤**(Console 紅字含 "CORS"):上面範本已含 CORS 處理,通常是你改壞了 headers 區塊,整段還原即可。
2. **沒設長度限制與題目範圍**:會被當免費 ChatGPT 玩,額度被吸乾。範本裡 500 字限制與 system prompt 範圍限制就是在防這個。
3. **把 key 貼進前端 prompt**:給 AI 組頁面時,prompt 裡只能出現 Worker 網址,不能出現 Groq key。
4. **想要更高品質的回答**:把 Worker 裡的 Groq 換成其他供應商(Claude、OpenAI)只需改 fetch 那段的網址、模型名與 key,架構完全相同。

進階捷徑:wrangler CLI(配 AI agent 用)

上面三步驟是網頁點按路線,人人能走。如果你已經在用 Claude Code / Codex(模組 8 的 agent 式),Cloudflare 也有官方 CLI 叫 **wrangler**,跟模組 5 的 gh 同一個邏輯:授權一次,agent 之後代你部署。

1. 一次性準備: `npm install -g wrangler` → `wrangler login` (瀏覽器按確認)。
2. 之後給 agent 的 prompt:

幫我把這份 worker.js 部署成 Cloudflare Worker:

1. 建 `wrangler.toml` (名稱 `my-event-ai`,main 指向 `worker.js`)
2. `wrangler deploy`,把網址給我
3. 我會自己跑 `wrangler secret put GROQ_API_KEY` 貼 key
(key 不進對話,跟模組 8 的紀律一致)
4. 部署完用 `curl` 測一題活動問題、一題無關問題,確認範圍限制有效

本課的示範 Worker 就是這樣部署的。秘訣同模組 8:驗收清單寫進指令(第 4 點),agent 測完才交。

對照成品

`demos/06-ai-helper/` — 完整的「問山霧」聊天頁,開箱即聊:A 模式已預填課程示範 Worker(真的在 Cloudflare 上跑,key 在它的 Secret 裡,含每分鐘 8 次限流),也可換成你自己的;B 模式貼自己的 Groq key 直連體驗(key 只存你的瀏覽器)。示範 Worker 的部署版原始碼(多了限流)在 dev repo 的 `worker-deploy/`。

模組 7(進階) — 讓活動頁自己更新

學完能做什麼

讓已上線的活動頁定時自己變:每天換一句活動標語、倒數天數自動更新、甚至每天自動換一張 AI 生成的圖。標準同模組 6:照著抄能動。

核心觀念:GitHub 不只存檔,還能定時幫你做事

GitHub 有個免費功能叫 Actions:你放一個「排程指令檔」進 repo, GitHub 就會按表操課(每小時、每天、每週)自動執行,執行結果 commit 回 repo → Pages 自動更新 → 訪客看到新內容。全程不需要你的電腦開機。

真實案例:catime(<https://github.com/yazelin/catime>) 每小時自動生成一張新的 AI 貓圖並發布,整個系統就是一個排程檔 + 一支腳本,跑在免費額度內。

照著抄:每天自動換標語

1. 把頁面裡要變的部分抽成資料檔

讓 AI 改造你的頁面:「把 hero 的標語改成從 `daily.json` 讀取 `slogan` 欄位顯示」。repo 裡新增

`daily.json`:

```
{ "slogan": "開幕週第一天, 霧還沒散, 咖啡先香了。" }
```

2. 放排程檔

在 repo 建立檔案 `.github/workflows/daily.yml` (路徑要一字不差):

```

name: Daily Update
on:
  schedule:
    - cron: "0 0 * * *" # 每天 UTC 00:00 = 台北 08:00
  workflow_dispatch: # 留一顆手動按鈕方便測試
permissions:
  contents: write
jobs:
  update:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Pick today slogan
        run: |
          python3 - <<'EOF'
          import json, datetime
          slogans = [
            "開幕週第一天, 霧還沒散, 咖啡先香了。",
            "今天的山霧, 配今天的拿鐵。",
            "第三天了, 熟客都開始有自己的位子。",
            "週四, 適合一個人的吧台時光。",
            "週五晚上, 咖啡因換成故事。",
            "週末第一杯, 留給早起的你。",
            "最後一天, 買一送一, 送給還沒來的那個人。",
          ]
          i = datetime.date.today().toordinal() % len(slogans)
          json.dump({"slogan": slogans[i]}, open("daily.json", "w"), ensure_ascii=False)
          EOF
      - name: Commit
        run: |
          git config user.name "github-actions[bot]"
          git config user.email "github-actions[bot]@users.noreply.github.com"
          git add daily.json
          git diff --cached --quiet || git commit -m "daily: update slogan"
          git push

```

3. 測試

repo → Actions 頁籤 → Daily Update → Run workflow(這就是 `workflow_dispatch` 留的手動按鈕) → 跑完後看 `daily.json` 內容變了、過一兩分鐘頁面上的標語跟著變。

重要:GitHub 排程不保證準時,也可能整次跳過

這是 GitHub Actions 排程**官方文件就寫明**的限制: `schedule` 觸發在尖峰時段會延遲,高負載時甚至**整次被丟棄不執行**。對「每天換句標語」影響不大,但如果你拿它做「開賣那一刻自動上架」這種要準的事,會出包。三種應對,由簡到難:

招式 1:把內容寫成「冪等」,讓漏跑自動痊癒(最重要)

冪等 = 跑一次跟跑十次結果一樣、晚跑也算對。做法是讓腳本從日期算出今天該顯示什麼,而不是「在昨天基礎上 +1」。

看上面範本的這行:

```
i = now.date().toordinal() % len(slogans)    # 從「今天是哪天」直接算出索引
```

這就是冪等:不管這個排程今天跑了一次、跑了三次、還是中午才補跑,算出來的標語都一樣、都正確。對照之下,如果你寫成「讀上次的索引 +1」,漏跑一天就永遠錯一格。先把內容設計成冪等,一半的排程可靠性問題就消失了。

招式 2:跑得比需要的更頻繁 + 「沒變就不做事」(catime 的做法)

我們的 catime 專案排程是每小時跑一次(不是每天),搭配兩個設計: - 每次都重新計算「現在該是什麼內容」(冪等),所以某個整點漏跑,下個整點自動補上,使用者最多看到一小時的延遲,不會永久卡住。 - 範本裡的 `git diff --cached --quiet || git commit` ——內容沒變就不 commit,所以跑再多次也不會洗版、不會產生一堆空 commit。

把 daily.yml 的 cron 從 `0 0 * * *` (每天一次)改成 `0 */6 * * *` (每六小時一次),漏跑的風險就從「整天沒更新」降到「最多晚六小時」,而且因為冪等 + 沒變不 commit,不會有任何副作用。這是 GitHub 排程最務實的加固法。

招式 3:乾脆不靠排程——能在前端算的就別放後端

最穩的「排程」是根本不排程。我們 demo 07 的倒數天數就是純前端用今天的日期即時算出來的(看 `index.html` 裡的 countdown),不依賴任何排程、永遠準。凡是「能從當下時間直接推算」的內容(倒數、第幾天、營業中/已打烊),都讓瀏覽器自己算,比任何排程都可靠。

更準時的選擇:Cloudflare Cron Triggers

如果你已經在用 Cloudflare Worker(模組 6、9),它內建的 Cron Triggers 比 GitHub 排程準時得多,而且免費方案就有。設定:在 `wrangler.toml` 加幾行,Worker 裡用 `scheduled` handler 接:

```
# wrangler.toml
[triggers]
crons = ["0 0 * * *"]    # 一樣是 UTC,台北 08:00
```

```
// worker.js — 排程一到,Cloudflare 自動呼叫這個 scheduled
export default {
  async scheduled(controller, env, ctx) {
    const slogans = ["霧還沒散,咖啡先香了。", "今天的山霧,配今天的拿鐵。", /* ... */];
    const i = Math.floor(Date.now() / 86400000) % slogans.length;
    await env.DB.prepare("UPDATE site SET slogan=? WHERE id=1").bind(slogans[i]).run();
  },
};
```

差別:Cloudflare 在它自己的基礎設施上跑,準時性遠勝 GitHub 排程(GitHub 那套本來就標明「不保證」);代價是內容得存在它能存的地方(D1、KV),不像 GitHub 是直接改 repo 裡的檔案。**決策很簡單:已經在用 Cloudflare、又在意準時 → 用 Cron Triggers;只是每天換句無關緊要文案、想跟 repo 綁一起 → GitHub Actions + 上面三招加固就夠。** 注意:剛改完 cron 設定,Cloudflare 端最長要 15 分鐘才生效。

延伸玩法(原理完全相同)

- **倒數天數**:腳本算「距離活動結束還剩 N 天」寫進 json(或如招式 3,直接前端算)。
- **每日 AI 圖**(catime 模式):排程腳本呼叫生圖 API(key 放 repo Settings → Secrets,跟模組 6 同一個觀念),存圖 commit。
- **自動抓資料**:每天抓天氣寫進頁面:「山上 16 度,適合熱拿鐵」。

對照成品

`demos/07-auto-update/` — 「今日山霧」頁,標語來自 `daily.json`;本 repo 的 `.github/workflows/daily.yml` 每天台北 08:00 自動改寫它(跟上面範本同一套)。到 repo 的 Actions 頁籤可以看到每天的執行紀錄,也可以按 Run workflow 現場示範。

常見坑

1. **cron 是 UTC 時區**:`0 0 * * *` 是台北早上八點,不是半夜。要台北時間 X 點,寫 X-8(負數就 +24)。
2. **以為排程一定會跑**:GitHub 排程會延遲、會跳過(見上面整節)。別承諾「整點準時」;用冪等 + 高頻率 + 沒變不 commit 加固,或要準就用 Cloudflare Cron。
3. **忘了 `permissions: contents: write`**:Actions 預設不能改 repo,push 會失敗,紅勾勾點進去看 log 就會看到 Permission denied。
4. **活動結束忘了關**:排程會一直跑下去。活動收攤時把 `daily.yml` 刪掉或在 Actions 頁面 Disable workflow。
5. **排程靜悄悄壞掉沒人發現**:Actions 失敗預設會寄信給 repo 擁有者;別把通知關掉,不然某天 key 過期、排程連續失敗你卻不知道。重要的排程值得偶爾去 Actions 頁籤看一眼最近幾次是不是綠的。

模組 8 — Prompt 兵法:讓 Claude / Codex 做出本課等級成品的完整方法

這個模組回答一個問題:本課的 demo(活動頁、拉霸、測驗、那張山嵐窗景熱拿鐵)到底是怎麼被 prompt 出來的?把方法拆開給你,讓你對任何 AI(Claude、ChatGPT、Gemini、Codex)都能複製這個品質。

學完能做什麼

寫出讓 AI 一次到位率高的 prompt;知道丟什麼 context 給 AI 結果會差十倍;準備與使用圖片素材;分得清「聊天式 AI」與「agent 式 AI(Claude Code / Codex CLI)」各自怎麼下指令。

一、prompt 的四層結構

好 prompt 不是寫得長,是四層都有交代。缺一層,AI 就自己腦補一層——腦補的那層通常就是你不滿意的地方。

層	在做什麼	範例(本課 demo 01 實際用法)
1 角色	借一個專業視角	「你是資深網頁設計師」
2 任務 + 交付格式	做什麼、交出什麼形狀	「做一個單檔活動網頁,CSS/JS 全內嵌」
3 規格	內容、風格、技術三種規格	區塊清單 / 「沉穩、霧感、留白多;深墨綠+奶油白」 / 「零依賴、手機優先、要 OG tags」
4 驗收標準 + 禁止事項	你會怎麼檢查、不要什麼	「文案不要 AI 樣板腔」「不要外部框架」

幾個實戰心法:

- **風格用形容詞 + 色票,不要只說「好看」。**「質感」每個人想的不一樣;「沉穩、霧感、留白多、深墨綠 #1d4438」沒有歧義空間。
- **把你會踩的雷預先寫進 prompt。**模組 3 的範本要求「先 loadAll() 再 load」「fullScreen 設 false」,就是把已知的坑在 prompt 層堵住——你不需要懂原理,只需要照抄這幾行。
- **負面清單跟正面需求一樣重要。**「不要 emoji、不要紫色漸層、不要置中大標題配三欄圖示的罐頭版型」,AI 的預設審美需要你明確推開。
- **要求把「之後會改的東西」放在好改的地方。**demo 02 的「中獎機率表放在程式碼最上方」就是這條——prompt 時多一句話,活動中調整機率不用再求人。

二、context 準備:結果差十倍的關鍵

AI 不是讀心術。同一句指令,有沒有附對 context,輸出是兩個世界。每次開工前準備這四種:

1. 品牌規格卡(一次寫好,所有 prompt 重複用)

品牌:山霧咖啡 SANWU COFFEE
色票:墨綠底 #10221d / 松綠 #1d4438 / 霧灰綠 #9db8ae / 奶油白 #f4efe4 / 銅棕 #c98f4e
字體:標題襯線(Noto Serif TC),內文黑體
語氣:沉穩、有畫面感、短句;不用驚嘆號轟炸、不用 emoji
一句話人格:把第一杯的儀式感分給你

每次跟 AI 開新對話,先貼這張卡再說需求。本課三個 demo 風格一致,靠的就是同一張卡——不是 AI 記性好,是你每次都餵。

2. 現有檔案

要 AI 改頁面,把整個 HTML 檔貼回去(或 agent 模式直接給檔案路徑),不要用嘴巴描述「就是上次那個」。AI 沒有上次,每段對話開始時它只知道你貼了什麼。

3. 錯誤現場

回報問題的品質決定修復的速度:

- 壞:「沒效果耶」
- 好:F12 Console 紅字**原文整段**貼上 + 「我做了什麼 → 我預期什麼 → 實際看到什麼」

4. 參照範例

「我要像 <https://yazelin.github.io/web-effects-collector/> 裡『星座連線』那種粒子」比「要有科技感的點點」精準一百倍。看到喜歡的頁面,丟網址或截圖描述給 AI 當座標。

三、圖片的 context:兩個方向

方向 A:讓 AI 生圖(文生圖)

用模組 2 的六欄規格卡(主體 / 風格 / 光線 / 構圖 / 配色 / 負面)。本課 hero 的實際生成 prompt 就是規格卡直譯:

山嵐間的咖啡店窗景,一杯熱拿鐵在窗台,蒸氣清楚上升/日系極簡商業攝影,
底片顆粒/清晨窗光從左側來/16:9,杯子置右三分之一,左側留白疊標題/
深墨綠、奶油白、木質棕,低飽和/不要文字、人臉、logo、過度 HDR

關鍵在**構圖欄寫了用途**(「左側留白疊標題」)——生圖時就想好這張圖要進版面的哪裡,後面網頁層疊字、疊蒸氣動畫才有位置。

方向 B:拿圖片當輸入(圖生文 / 圖生圖)

- **給 AI 看截圖改版面:**把現在頁面的截圖貼給 AI + 「左邊太空、卡片不齊」,比文字描述版面問題有效得多。Claude / ChatGPT / Gemini 都吃圖。
- **給 AI 看參照圖定風格:**「照這張圖的氛圍幫我寫 hero 區的 CSS 配色」。
- **圖片進頁面前的紀律:**壓到 500KB 以下、檔名英文小寫、需要進 canvas 的圖考慮 base64 內嵌(demo 03 的做法,避免本機直接開啟時下載功能失效)。

四、聊天式 vs agent 式:同一套兵法,兩種下法

	聊天式(ChatGPT / Claude / Gemini 網頁版)	agent 式(Claude Code / Codex CLI)
檔案	你貼程式碼進去、複製出來存檔	它直接讀寫你資料夾裡的檔案
適合	單檔頁面、本課主線全部	多檔專案、要它自己驗證的時候
context 給法	每次對話重新貼規格卡 + 檔案	規格卡存成檔案(如 BRAND.md),叫它先讀
驗收	你自己開瀏覽器看	可以叫它「開瀏覽器檢查 console 有沒有紅字、截圖給我看」

agent 式的 prompt 多一個殺手鐮:**把驗收清單寫進指令,讓它自己驗完才交**。本課 demo 的實際做法就是這樣:

```
做完之後你要自己驗證：
1. 起本機 server 開頁面,console 不能有紅字
2. 特效 canvas 要真的有畫東西 (數非透明像素,不是看元素存在)
3. 手機寬度 390px 檢查無水平捲動
4. 互動流程 (抽獎/答題) 完整走一遍
驗證通過才回報,並附截圖。
```

demo 01 手機版的兩個 bug(霧氣層溢出、日期折行)就是這樣被抓出來修掉的——不是 AI 第一次就寫對,是驗收清單逼它(或我)發現。**一次到位是迷思,一輪驗收內收斂才是實力。**

五、迭代紀律(不分聊天式或 agent 式)

1. **一次只改一兩件事。**一口氣下十個修改,壞了不知道是哪個造成的。
2. **重要版本先另存再改。** `index-v2.html`,隨時有路可退。
3. **改壞了別戀戰。**連續兩三輪修不好,把「最後一個好版本」貼回去,換個說法重新下指令,常常比繼續補丁快。

4. **滿意的 prompt 存起來**。本課每個模組的範本就是這樣累積的——你的 prompt 庫是你的資產,比成品更值錢。

六、實戰回放:demo 01 的完整 prompt 鏈

把本課質感最高的成品拆成它實際經歷的指令序列:

1. **brief → 整頁**(模組 1 範本):一段四層結構的 brief,拿到第一版單檔 HTML。
2. **規格卡 → hero 圖**(模組 2):六欄規格卡生成窗景熱拿鐵,壓成 108KB 的 hero.jpg。
3. **點菜 → 特效**(模組 3):「星座連線粒子,密度低、優雅不要吵、手機減半」。
4. **疊層指令**:「hero 改成左標題右照片;照片維持原始比例;在杯口位置(約 76%、60%)疊三縷 CSS 蒸氣絲,錯拍上升」。
5. **驗收回饋**:「手機 390px 有水平捲動、日期在詞中間折行」→ 修霧氣層裁切 + 日期整詞換行。

每一步都是本模組的兵法:四層結構、規格卡 context、點得出名字、驗收清單。沒有一步需要會寫程式。

常見坑

1. **prompt 寫成許願池**:「幫我做一個很棒的活動頁」= 把所有決定權讓給 AI 的預設品味。規格不寫,就等著驗收時逐條吵。
2. **context 只給一次**:聊天式 AI 對話一長就忘。重要規格(品牌卡)在關鍵指令前重貼一次。
3. **把 AI 的自信當正確**:AI 永遠語氣肯定,包括它寫錯的時候。驗收清單存在的理由就是不信任何「做好了」。
4. **prompt 裡貼了不該貼的**:API key、客戶名單、內部價格表不要進對話——尤其用公司外的 AI 服務時。

對照成品

整個 repo 就是本模組的對照成品: `demos/` 三個頁面、 `demos/01-landing/NOTES.md` 的 brief 與規格卡、各模組講義裡的 prompt 範本,全部按這套兵法產出。

模組 9 — 收 email 名單:行銷人最該先做的一件事

為什麼這章最實用

社群觸及是租來的(平台改演算法,你的貼文就沒人看);**email 名單是你自己的**。一個會持續長大的名單,是行銷人手上最保值的資產。這章教你做一個會員/開幕通知報名頁,而且名單是**真的存起來、看得到、匯得出**——不是填完就消失。

學完能做什麼

做出一個報名頁(收 email + 稱呼),後端把名單存進資料庫,再做一個只有你進得去的後台看名單、一鍵匯出 CSV(就能丟進 email 工具群發)。全部免費 tier。

兩條路:先選你的難度

	A. 不部署任何東西	B. 自己的 Worker + 資料庫
做法	Google 表單 / Formspree / Tally 等現成服務	Cloudflare Worker + D1 資料庫(本章主線)
名單存哪	在那個服務的後台 / Google Sheet	你自己的資料庫,完全掌控
適合	只想快、量不大、不介意掛別人服務	要客製報名頁外觀、名單要自己擁有、之後要接其他系統
成本	免費(有筆數/功能上限)	免費 tier(D1 每天五百萬次讀寫,活動綽綽有餘)

先說 A,因為它可能就夠你用了。

路線 A:零部署,把表單塞進你的頁面

- Google 表單**:建一個表單(email + 稱呼)→ 取得連結 → 在你的活動頁放一顆「立即報名」按鈕連過去。名單自動進 Google Sheet,Sheet 就是你的後台,還能直接「下載成 CSV」。最省事。
- Formspree / Tally / Typeform**:想讓報名框長在自己頁面裡(不跳轉),這類服務給你一段 form 程式碼貼上即可,送出的資料進它們的後台。

A 路線的代價:報名框外觀受限於服務、名單放在別人家、量大或要進階功能要付費。對多數小活動,這完全夠。

路線 B:自己的報名後端(本章主線)

當你想要「報名頁完全照自己的設計、名單百分百自己擁有、之後能接 AI 或其他系統」,就走這條。架構是模組 6 的延伸——多了一個資料庫:

報名頁(GitHub Pages) — POST email —> Worker — 寫入 —> D1 資料庫

↑
你的後台頁 — GET ?token=管理密碼 — 回傳名單 —> 看名單 / 匯 CSV

三個零件: - **報名頁**: 純前端, 把 email 用 fetch POST 給 Worker。 - **Worker**: 驗證 email、擋機器人、限流、去重, 寫進 D1; 另開一個帶密碼的讀取入口給後台。 - **D1**: Cloudflare 的免費 SQL 資料庫, 名單就存這。

給 AI 的 prompt(照模組 8 的四層結構 + agent 驗收清單)

```
做一個「開幕通知報名」的 Cloudflare Worker(worker.js) + D1:
1. D1 一張表 signups: id、email(唯一)、name、created_at、ip
2. POST 收 {email, name, company}:
  - company 是 honeypot, 有值就當機器人, 假裝成功但不寫入
  - email 格式驗證、轉小寫; 每 IP 每分鐘最多 5 次
  - email 重複(UNIQUE 衝突) 當「已報名」處理, 不報錯也不洩漏
3. GET /list?token=xxx:token 比對 Secret ADMIN_TOKEN, 對了才回名單 JSON
4. 全程加 CORS

做完用 curl 測: 正常報名、重複報名、honeypot、爛 email、錯 token,
五種都符合預期才算完成。
```

部署(wrangler, 跟模組 6 同一套)

```
wrangler d1 create sanwu-signups          # 建資料庫, 記下印出的 database_id
# 把 database_id 填進 wrangler.toml 的 [[d1_databases]]
wrangler d1 execute sanwu-signups --remote --file ./schema.sql # 建表
wrangler deploy                          # 部署 Worker
wrangler secret put ADMIN_TOKEN          # 設後台密碼(自己想一組長字串)
```

`ADMIN_TOKEN` 是你後台的鑰匙, 藏在 Worker 的 Secret 裡, 永遠不寫進任何網頁。

後台頁

一個 `admin.html`: 輸入密碼 → 帶著密碼打 `GET /list` → 把名單畫成表格 → 「匯出 CSV」按鈕(前端把 JSON 轉 CSV 下載)。密碼記在你瀏覽器的 localStorage, 下次免再輸。CSV 拿到後就能匯進任何 email 群發工具。

後台登入怎麼防護: 兩種做法, 從基本到實名

後台等於你整份名單的入口, 這道門怎麼鎖很重要。本章給兩層, 按名單的敏感度選。

做法一: token 走 Authorization 標頭(基本功, 本章已採用)

最先要做對的一件事: **密碼別放進網址**。 `GET /list?token=密碼` 看起來會動, 但網址會被瀏覽器歷史、CDN 日誌、甚至 referer 標頭記下來——等於把鑰匙到處留印子。正確做法是放進 HTTP 的

`Authorization` 標頭:

```
// 後台頁:把密碼放標頭,不放網址
fetch(API + "/list", { headers: { Authorization: "Bearer " + token } });
```

```
// Worker:從標頭讀、跟 Secret 裡的 ADMIN_TOKEN 比對
const auth = request.headers.get("Authorization") || "";
const token = auth.startsWith("Bearer ") ? auth.slice(7) : "";
if (token !== env.ADMIN_TOKEN) return json({ error: "unauthorized" }, 401);
```

這叫 **token gate**:一把共享鑰匙,誰有誰能看。對「活動報名名單、自己一個人看」這種情境**夠用**。它的本質限制要心裡有數:只有一把鑰匙、不會自己過期、外洩了要手動換(`wrangler secret put ADMIN_TOKEN` 設一組新的,然後重新發給該知道的人)。

做法二:Cloudflare Access 實名門禁(進階,放真實客戶資料才需要)

當名單裡是真實客戶個資、或要給團隊多人看,一把共享鑰匙就不夠了。Cloudflare Access 把「鑰匙」換成「實名門禁」:每個人各自用自己的 email(收一次性碼)或 Google 帳號登入,你指定誰能進、誰要踢出即時生效、而且每次存取都有紀錄可查。

但有個前提一定要先講清楚:Cloudflare Access 只能保護「在 Cloudflare 經手的域名底下」的頁面。本章的 `admin.html` 放在 GitHub Pages(`yazelin.github.io`),那不是你的 Cloudflare 域名,**Access 罩不住它**。所以要用 Access,得先把後台搬到 Cloudflare,兩步:

1. **把後台移上 Cloudflare**:讓 Worker 自己吐出後台 HTML(加一個 `GET /` 回傳 admin 頁),或用 Cloudflare Pages 放後台。
2. **掛一個 DNS 託管在 Cloudflare 的自訂網域**給它(例如 `admin.你的品牌.com`)——這是 Access 能介入的條件。

接著在 Cloudflare 後台設定(Zero Trust 是免費 tier 就有的產品):

1. Cloudflare Dashboard → **Zero Trust** → **Access** → **Applications** → **Add an application** → **Self-hosted**
2. 填你後台的那個 Cloudflare 網域
3. 加一條 **Policy**:Action 選 `Allow`,Include 選 `Emails`,填你自己的 email(要給團隊就填多個或用 Email domain)
4. 登入方式選 **Email OTP**(寄一次性碼,零設定)或接 Google / Microsoft
5. 存檔。之後任何人打開那個後台網址,都會先被 Cloudflare 攔一道登入,只有你授權的 email 收得到碼、進得來

這道門擋在最前面,後面的 token gate 可留可拿。

怎麼選

	做法一:token 標頭	做法二:Cloudflare Access
門檻	一把共享密碼	每個人實名登入
適合	活動報名名單、自己看	真實客戶個資、多人、要稽核
成本	零,本章已內建	後台得搬上 Cloudflare + 一個自訂網域
踢人	換 token,全員重給一次	後台移除某 email,即時生效
有沒有存取紀錄	沒有	有,每次登入都記錄

一句話:**自己看的活動名單,做法一就好;要對客戶負責的名單,升級做法二**。別把真實客戶個資長期只靠一把共享 token 守著。

名單拿到了,然後呢

收名單只是第一步,真正的行銷是「寄信給他們」。CSV 匯出後可以: - 匯進 **MailerLite / Mailchimp**(免費 tier 都能群發數百到數千封)做開幕通知。 - 或在 Worker 端接 email 寄送 API(Resend、Postmark 等),報名當下就自動寄一封歡迎信——這是進階,本章先做到「收得到、看得到、匯得出」。

常見坑

- 裸表單沒擋機器人**:公開的 email 收集端點一定會被灌垃圾。本章三道防線:honeytrap 隱形欄位、每 IP 限流、email 格式驗證。要更強可加 Cloudflare Turnstile(免費人機驗證)。
- 去重沒做**:同一人按三次送出,名單就三筆。靠資料庫的 UNIQUE 約束擋,而且回應不要洩漏「這個 email 在不在名單」(隱私)。
- 管理密碼放進前端 / 放進網址**:後台密碼一旦寫進 admin.html 就等於公開;放進網址 `?token=` 則會被瀏覽器歷史與 CDN 日誌記下。密碼只存在 Worker 的 Secret,前端是「使用者輸入 → 放 Authorization 標頭傳給 Worker 比對」(見上面「後台登入怎麼防護」)。
- 個資責任**:收了 email 就有保管責任。報名頁寫清楚用途與退訂方式;不需要的個資不要收;名單別外流。
- 沒有退訂機制**:正式營運的名單要能退訂(法規與商譽)。本章 demo 未做,正式上線前補上。

對照成品

- 報名頁: `demo/09-email-signup/index.html` (已接真的 Worker + D1,送出會真的進名單)
- 後台: `demo/09-email-signup/admin.html` (輸入管理密碼看名單、匯 CSV)
- Worker + schema:dev repo 的 `worker-deploy/email/`

報名頁送一筆,再開後台輸入密碼,就會看到自己剛剛那筆——完整的「收集 → 儲存 → 後台」一條龍。

模組 10 — 被看見:SEO、社群分享卡(OG)、給 AI 看的頁面(AEO / GEO)

為什麼這章

做得再好的活動頁,沒人看見等於沒做。頁面被看見有三條路,這章一次補齊:

1. 有人 Google 搜尋 → **SEO**(搜尋引擎優化)
2. 有人把連結貼到 LINE / FB / IG → **OG**(社群分享卡)
3. 有人問 ChatGPT / Claude / Perplexity 「OO 有什麼活動」 → **AEO / GEO**(讓 AI 找得到、引用得到你)

第三條是 2026 越來越重要的新管道:很多人已經不 Google 了,直接問 AI。你的頁面要讓 AI 講得出來。

名詞釐清:這條線業界有兩個常見說法,目標相近、常被合稱: - **AEO(Answer Engine Optimization, 答案引擎優化)**:讓內容被 AI 的直接答案、精選摘要、語音助理引用。 - **GEO(Generative Engine Optimization, 生成引擎優化)**:讓 ChatGPT / Claude / Perplexity 這類大模型在生成回答時引用你。兩者吃的訊號高度重疊(結構化資料、清楚文字、可被爬),所以下面的做法對兩者都有用。(沒有「Agent EO」這個正式術語——若看到,當它是 AEO/GEO 的口語說法即可。)

一、SEO 基本功(給搜尋引擎)

- `<title>`:每頁不同,放關鍵字 + 品牌名
- `<meta name="description">`:一兩句,是搜尋結果裡的摘要,寫得讓人想點
- 語意化 HTML:一頁一個 `<h1>`、標題層級清楚
- `sitemap.xml`:列出你所有公開頁,丟進 Google Search Console
- `robots.txt`:允許爬、指向 sitemap;不想被收錄的頁(後台、感謝頁)用 `<meta name="robots" content="noindex">` 擋

二、社群分享卡 OG(給 LINE / FB / IG)

活動頁最常被從 LINE / FB 點開,分享出去長什麼樣,由 OG tags 決定:

```
<meta property="og:title" content="山霧咖啡 開幕週 — 整週買一送一">
<meta property="og:description" content="6/20 至 6/26, 霧還沒散, 咖啡先香了。">
<meta property="og:image" content="https://你的網域/og.jpg">    <!-- 完整網址! -->
<meta property="og:url" content="https://你的網域/活動頁/">
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:image" content="https://你的網域/og.jpg">
```

鐵則:

- og:image 必須是**完整 https 網址**,不能相對路徑(LINE / FB 抓不到)
- 圖 **1200x630**、壓到 200KB 內
- 別留 `example.com` 假網址——本課第一版 demo 就犯過這個,分享出來是破圖(這就是為什麼有了這一章)
- 改了 OG,平台會快取舊的;FB 有 **Sharing Debugger** 可強制重抓

怎麼做 OG 圖,不用設計軟體:寫一個 1200x630 的 HTML(品牌底圖 + 標題字),用瀏覽器截圖即可。本課的兩張 OG 圖就是 headless 瀏覽器截出來的,中文字靠瀏覽器字體,品質穩定。

三、AEO / GEO:給 AI 看的頁面(新管道)

越來越多人問 AI 而不是 Google。要讓 AI 正確講出你的活動,給它讀得懂的訊號:

1. 結構化資料 JSON-LD(schema.org)

用機器讀得懂的格式,明白告訴 AI 與搜尋引擎「這頁是什麼」。活動頁用 `Event`,課程用 `Course`,實體店用 `LocalBusiness`:

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Event",
  "name": "山霧咖啡 開幕週",
  "startDate": "2026-06-20T08:00:00+08:00",
  "endDate": "2026-06-26T18:00:00+08:00",
  "location": { "@type": "Place", "name": "山霧咖啡", "address": "霧峰山路 36 號" },
  "offers": { "@type": "Offer", "description": "全品項買一送一" }
}
</script>
```

AI 與 Google 都吃這個。Google 會拿它做「複合式搜尋結果」(rich result),AI 會用它精準回答你的活動何時、在哪、有什麼優惠。

2. llms.txt

放在網站根目錄的純文字說明書,**專門寫給 LLM**:一句話講你是誰 + 重要頁面連結。AI 抓你的站時先看它。格式很簡單:一個標題、一段 `>` 摘要、幾組分節連結。

3. 把重要資訊用「文字」寫出來

AI 讀的是文字。日期、地點、優惠這些關鍵資訊,一定要用**文字**寫在頁面上,別只放在圖片裡——圖裡的字 AI(和搜尋引擎)讀不到。這也呼應模組 2:圖負責氛圍,字用網頁層。

驗收

- **SEO**:Google 搜「site:你的網址」看有沒有被收錄;Search Console 提交 sitemap
- **OG**:把網址貼到 LINE 給自己,看預覽卡有沒有出現你的標題和圖;FB Sharing Debugger 看平台抓到什麼
- **AEO / GEO**:把網址貼給 ChatGPT / Claude:「這個頁面在講什麼活動?」,看它講得對不對、講不講得出日期優惠;用 Google Rich Results Test 驗 JSON-LD 合不合法
- **線上 AI 可見性檢查工具**:有不少免費工具一鍵掃描你的網址,檢查 robots.txt / llms.txt / 結構化資料 / AI 爬蟲存取是否就緒,給一個「AI 健康度」評分。可用的有:
- CrawlerCheck(crawlercheck.com)— 專查 robots.txt / meta robots / 各家 AI 爬蟲 user-agent 是否被擋
- ClayHog GEO Audit、AI Rank Lab、Web Aloha、Ayzeo — 抓首頁 + robots/llms.txt + schema,綜合評 AEO/GEO 就緒度
- 用法:貼上你上線的網址,看它標紅的項目逐條補。(這些是第三方服務,送出等於把你的網址給它們——對公開的活動真無妨。)
- **後台別外洩**:admin / 感謝頁加 noindex、不進 sitemap

常見坑

1. **og:image 相對路徑或假網址**:分享破圖。必須完整 https 網址。
2. **改了 OG 沒重抓**:平台快取舊的,用 Sharing Debugger 強制重抓。
3. **JSON-LD 跟頁面內容對不上**:亂填會被搜尋引擎懲罰。schema 寫的要跟頁面真的一致。
4. **重要資訊只放在圖裡**:AI 與搜尋引擎讀不到。日期、地點、優惠用文字也寫一遍。
5. **後台 / 感謝頁被索引**:加 `<meta name="robots" content="noindex">`。
6. **專案頁的 robots / llms 在子路徑、不在網域根**:GitHub Pages 專案頁(`github.io/你的repo/`)的 `robots.txt`、`llms.txt` 只能放子路徑,爬蟲讀的是網域根。要完整 SEO,得用自訂網域(呼應模組 5)。

真實案例:為什麼「專案頁」AEO 分數低,根域才是解法

把網址丟進 AI 可見性檢測工具(如 isitagentready.com),如果你的站是 GitHub Pages **專案頁**(帳號.github.io/repo名/),分數常常很低——但問題往往不是你沒做優化,是工具掃的是**網域根**帳號.github.io/,不是你專案的子路徑。

這門課自己就踩到這個,實測數據(同一個帳號,根域 vs 課程站子路徑):

訊號	網域根(檢測工具掃的)	專案子路徑(你做了優化的)
llms.txt	404 沒有	200 有
首頁 JSON-LD	0 個	有
meta description	空	有

工具掃根域,看到的是你的 Profile / 部落格首頁,沒有你在子專案做的那一套——分數當然低。三條解法:

1. **自訂網域**:把專案掛上自己的網域,優化就在網域根,工具掃得到。最徹底(呼應模組 5)。
2. **把根域站(個人 Profile / 部落格)的 AEO 做好**,並在它的 `llms.txt` 列出你所有專案——讓 AI 從根域一次發現你全部的子站。這是**不買網域時的最佳解**。
3. **接受專案頁的限制**:靠站內 meta(每頁完整 OG / description / JSON-LD)讓「個別頁面」被 AI 讀懂。本課 demo 已驗證:單頁貼給 AI,它讀得懂是什麼活動——即使整站的根域分數不漂亮。

教訓:**AEO 檢測分數要看「它掃的是哪個 URL」**。專案頁拿低分,先確認工具是不是只掃了網域根,再決定要不要為它自訂網域。

對照成品

本課整站就是這一章的案例:

- 每個 demo 頁有完整 OG tags + JSON-LD(活動頁 `Event`、課程站 `Course`)
- 兩張真實 OG 圖(headless 瀏覽器截的,不是 example.com 占位)
- 站點有 `sitemap.xml` 與 `llms.txt (/ai-marketing-pages-course/llms.txt)`
- 後台頁 `admin.html` / `admin-google.html` 都 `noindex`

把任一 demo 網址貼給 AI 問「這在講什麼」,它應該答得出是山霧咖啡的什麼活動——那就是 AEO / GEO 生效了。

做完了?用「行銷頁健檢器」自檢

把這一章(以及整門課:OG、SEO、CTA、圖片速度、體質、追蹤)該檢查的事做成了一個免費工具——**行銷頁健檢器**:

<https://yazelin.github.io/marketing-page-checker/>

貼上你做好的活動頁網址,30 秒給你一個分數 + 各面向的綠/黃/紅 + 一份「先修這幾個」的白話清單(每項還附可直接複製貼給 AI 的修正 prompt)。做完你的頁就貼進去自檢,照它的紅燈逐條修。

而且這個健檢器本身就是用本課教的東西做的:**GitHub Pages 前端 + Cloudflare Worker 後端**(模組 5、6),Worker 抓你的頁、解析、評分。它是「學 → 做 → 自檢」這個閉環的最後一塊,也是 Worker 架構的真實

範例。